

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Sistemas

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Nombre del profesor: Mg . Marco Aguirre

Nombre: Justin Cusquillo

Curso: GR1CC

Fecha de entrega: 19 de octubre del 2026

Laboratorio 2

"E SCIENTIA HOMINIS SALUS"

1. Introducción

La administración de procesos en Linux es fundamental para optimizar el uso de la CPU y la memoria y en esta práctica explora la gestión de tareas en Ubuntu Server utilizando herramientas de monitoreo estáticas (ps) y dinámicas (top, htop). Además, se aplican mecanismos de control clave en entornos multiusuario, como la ejecución en segundo plano, el ajuste de prioridades (nice) y la finalización segura de procesos (kill)

2. Objetivos

-Analizar el consumo de recursos de hardware en tiempo real mediante el despliegue de herramientas dinámicas e interactivas.

-Diferenciar y aplicar los mecanismos de intervención del sistema, tales como el ajuste de prioridades de planificación y el envío de señales para terminación segura y forzada

-Evaluar el comportamiento de procesos concurrentes en un entorno multiusuario, manipulando su ejecución en segundo plano de manera aislada

3. Metodología y procedimiento

1. Creación de usuarios

1. 1 Cree tres usuarios en Linux utilizando la estructura: inicial del nombre + apellido + usr + número

```
justin@ubuntu-server:~$ sudo adduser jcusquillousr1
fatal: The user `jcusquillousr1' already exists.
justin@ubuntu-server:~$ sudo adduser jcusquillousr2
fatal: The user `jcusquillousr2' already exists.
justin@ubuntu-server:~$ sudo adduser jcusquillousr3
fatal: The user `jcusquillousr3' already exists.
justin@ubuntu-server:~$ id jcusquillousr1
uid=1001(jcusquillousr1) gid=1001(jcusquillousr1) groups=1001(jcusquillousr1),100(users)
justin@ubuntu-server:~$ id jcusquillousr2
uid=1002(jcusquillousr2) gid=1002(jcusquillousr2) groups=1002(jcusquillousr2),100(users)
justin@ubuntu-server:~$ id jcusquillousr3
uid=1003(jcusquillousr3) gid=1003(jcusquillousr3) groups=1003(jcusquillousr3),100(users)
justin@ubuntu-server:~$
```

Actividad de consulta:

Investigue cómo crear usuarios, asignar contraseñas y verificar su existencia utilizando las herramientas de administración de Ubuntu Server.

Para administrar usuarios en Ubuntu Server, se emplean herramientas como adduser y passwd para modificar claves y para poder verificar su existencia, se puede consultar el archivo /etc/passwd

2. Ejecución de procesos

2.1 Inicie sesión con cada uno de los usuarios creados.

```
Ubuntu 26.04.1 LTS ubuntu-server tty2

ubuntu-server login: jcusquillousr1
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)
```

```
Ubuntu 26.04.1 LTS ubuntu-server tty3

ubuntu-server login: jcusquillousr2
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)
```

```
Ubuntu 26.04.1 LTS ubuntu-server tty4

ubuntu-server login: jcusquillousr3
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)
```

2.2. Desde cada usuario, ejecute al menos un proceso que permanezca activo durante un tiempo prolongado

```
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ sleep 300 &
[2] 2552
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ sleep 600 &
[3] 2562
```

```
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ sleep 300 &
[1] 2589
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ _
```

```
jcusquillousr3@ubuntu-server:~$ sleep 300 &
[3] 2649
```

2. 3 Verifique que los procesos se encuentren en ejecución

```
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ pgrep -u jcusquillousr1
1937
1945
1969
2562
```

```
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ pgrep -u jcusquillousr2
2238
2246
2272
```

```
jcusquillousr3@ubuntu-server:~$ pgrep -u jcusquillousr3
2359
2366
2390
2638
```

Actividad de consulta

Investigue cómo mantener un proceso activo y cómo distinguir los procesos pertenecientes a diferentes usuarios

Para mantener un proceso activo de forma prolongada en la terminal sin bloquearla, se utiliza el operador “&” al final del comando, el cual envía el proceso a segundo plano, esto es para poder distinguir procesos de distintos usuarios, el sistema operativo asocia a cada proceso un identificador de usuario propietario

3. Uso del comando ps

3.1. Desde cada usuario, liste los procesos en ejecución

```
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   1969 tty2     00:00:00 bash
   2552 tty2     00:00:00 sleep
   2562 tty2     00:00:00 sleep
   2818 tty2     00:00:00 ps
```

```
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2272 tty3     00:00:00 bash
   2905 tty3     00:00:00 ps
```

```
jcusquillousr3@ubuntu-server:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2390 tty4     00:00:00 bash
   2638 tty4     00:00:00 sleep
   3000 tty4     00:00:00 ps
```

3.2. Utilice opciones del comando ps que permitan visualizar información detallada.

```
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ ps -ef | grep sleep
jcusqui+    2638    2390  0 15:25 tty4     00:00:00 sleep 300 6
jcusqui+    3047    1969  0 15:38 tty2     00:00:00 grep --color=auto sleep
```

```
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ ps -ef | grep sleep
jcusqui+    2638    2390  0 15:25 tty4     00:00:00 sleep 300 6
jcusqui+    3090    2272  0 15:40 tty3     00:00:00 grep --color=auto sleep
```

```
jcusquillousr3@ubuntu-server:~$ ps -ef | grep sleep
jcusqui+    2638    2390  0 15:25 tty4     00:00:00 sleep 300 6
jcusqui+    3308    2390  0 15:42 tty4     00:00:00 grep --color=auto sleep
```

3.3. Identifique los campos: PID, PPID, usuario propietario, estado del proceso y valor de prioridad (NI).

```
jcusquillousr1@ubuntu-server:~$ ps -u jcusquillousr1 -o pid,ppid,user,stat,ni
    PID    PPID USER     STAT  NI
   1937       1 jcusqui+ Ss     0
   1945    1937 jcusqui+ S      0
   1969    1842 jcusqui+ Ss     0
   3057    1969 jcusqui+ R+     0
jcusquillousr2@ubuntu-server:~$ ps -u jcusquillousr2 -o pid,ppid,user,stat,ni
    PID    PPID USER     STAT  NI
   2238       1 jcusqui+ Ss     0
   2246    2238 jcusqui+ S      0
   2272    2059 jcusqui+ Ss     0
   3280    2272 jcusqui+ R+     0
jcusquillousr3@ubuntu-server:~$ ps -u jcusquillousr3 -o pid,ppid,user,stat,ni
    PID    PPID USER     STAT  NI
   2359       1 jcusqui+ Ss     0
   2366    2359 jcusqui+ S      0
   2390    1861 jcusqui+ Ss     0
   2638    2390 jcusqui+ T      0
   3329    2390 jcusqui+ R+     0
```

Actividad de consulta

Consulte las opciones de ps que permiten mostrar los campos solicitados e investigue qué representa cada uno.

El comando ps muestra una instantánea de los procesos activos

Opciones útiles: -ef o aux muestran todos los procesos del sistema con formato detallado

PID: Identificador único numérico asignado al proceso por el kernel

PPID: Identificador del proceso padre que creó dicho proceso

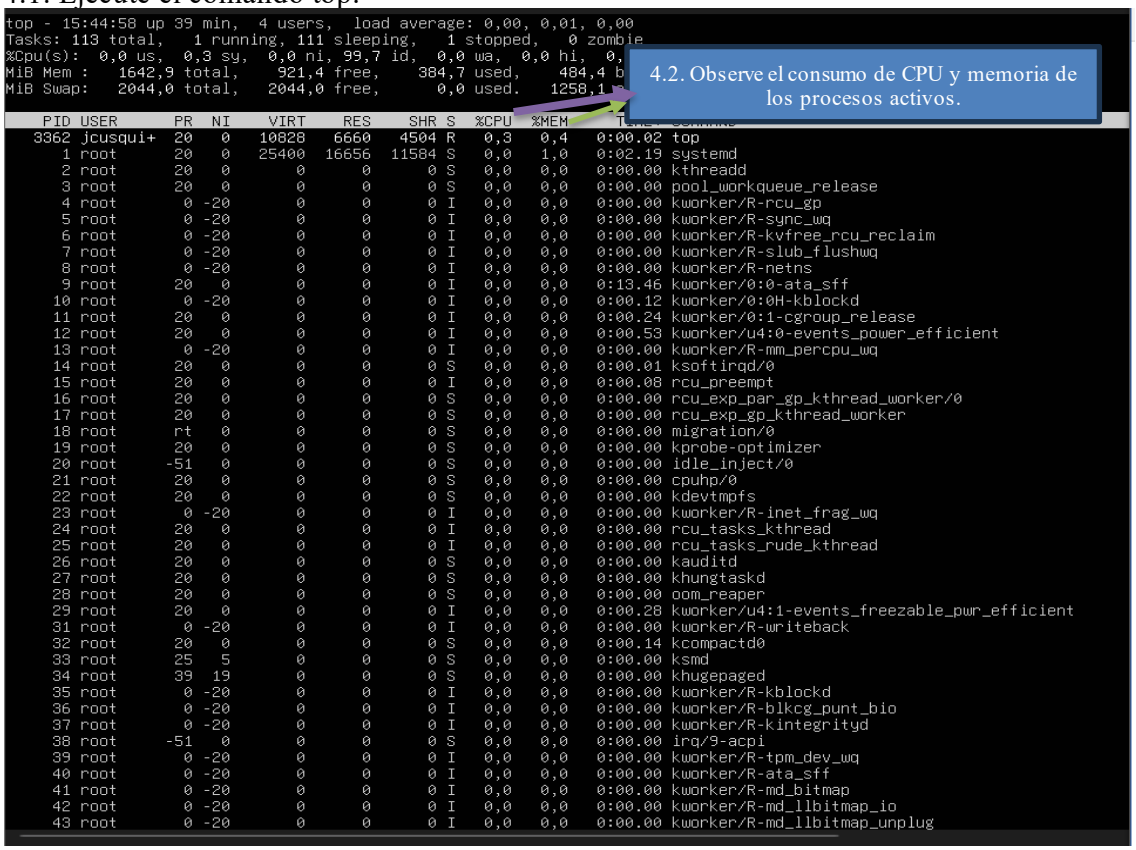
USER: Nombre de usuario propietario que ejecuta el proceso

STAT: Estado actual del proceso

NI (Nice): Valor numérico de prioridad del proceso que influye en la planificación de la CPU.

4. Monitoreo con top

4.1. Ejecute el comando top.



4.3. Identifique los procesos generados en el laboratorio.

```
  2559 jcusqui+  20   0   16244   7704   6424 S   0,0   0,2   0:00.00 sleep
  2569 jcusqui+  20   0   10828   6388   4184 R   0,0   0,2   0:00.76 top
```

4.4. Ordene los procesos según el uso de CPU y posteriormente según el uso de memoria.

```
top - 15:48:18 up 42 min,  4 users,  load average: 0,21, 0,08, 0,02
Tasks: 112 total,   1 running, 110 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni,100,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3362 jcusqui+  20   0   10940   6772   4504 R   0,5   0,4   0:01.70 top
      1 root      20   0   25400  16656  11584 S   0,0   1,0   0:02.19 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
      9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:14.63 kworker/0:0-events
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:0H-kblockd
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.53 kworker/u4:0-events_power_efficient
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 rcu_preempt
     16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kprobe-optimizer
     20 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     24 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     25 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
     28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
     29 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.29 kworker/u4:1-events_unbound
     31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-writeback
     32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.15 kcompactd0
     33 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
     34 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khugepaged
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kblockd
     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
     37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
     38 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/9-acpi
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-tpm_dev_wq
     40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-ata_sff
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-md_bitmap
     42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-md_llbitmap_io
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-md_llbitmap_unplug
     44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-edac-poller
     45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-devfreq_wq
     46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
```

```
top - 15:48:25 up 42 min,  4 users,  load average: 0,19, 0,08, 0,02
Tasks: 112 total,   1 running, 110 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,4 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 98,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1028 root      20   0 1894324  43256  29264 S   0,0   2,6   0:00.60 snapd
   1103 root      20   0  123480  32740  18120 S   0,0   1,9   0:00.14 unattended-upgr
   1023 root      20   0   44112  29776  14628 S   0,0   1,8   0:00.15 networkd-dispat
    520 root      19  -1   91524  28096  26636 S   0,0   1,7   0:00.30 systemd-journal
      1 root      20   0   25400  16656  11584 S   0,0   1,0   0:02.19 systemd
   1036 root      20   0  543468  15292  12824 S   0,0   0,9   0:00.28 udisksd
    575 systemd+  20   0   22644  14732  12152 S   0,0   0,9   0:00.07 systemd-resolve
    579 root      20   0   40332  14568   9324 S   0,0   0,9   0:00.92 systemd-udevd
   1129 root      20   0  391608  14268  12024 S   0,0   0,8   0:00.13 ModemManager
   1472 justin    20   0   22108  13284  10772 S   0,0   0,8   0:00.32 systemd
   2238 jcusqui+  20   0   22124  13236  10696 S   0,0   0,8   0:00.27 systemd
   2359 jcusqui+  20   0   22124  13160  10604 S   0,0   0,8   0:00.26 systemd
   1937 jcusqui+  20   0   22500  13064  10680 S   0,0   0,8   0:00.30 systemd
    968 systemd+  20   0   21440  12316  10756 S   0,0   0,7   0:00.06 systemd-network
   1095 _chrony   20   0   23860  10484   6196 S   0,0   0,6   0:00.76 chronyd
   1032 root      20   0   18768   9680   8264 S   0,0   0,6   0:00.59 systemd-logind
    557 root     -11   0  279492   9644   7540 S   0,0   0,6   0:00.17 multipathd
   1024 polkitd   20   0  306448   8324   7508 S   0,0   0,5   0:00.14 polkitd
   2638 jcusqui+  20   0   16244   8076   6800 T   0,0   0,5   0:00.00 sleep
   1062 root      20   0   10744   7772   6604 S   0,0   0,5   0:00.01 sshd
   1969 jcusqui+  20   0    8988   6848   5032 S   0,0   0,4   0:00.11 bash
   1514 justin    20   0    8856   6772   5096 S   0,0   0,4   0:00.11 bash
   3362 jcusqui+  20   0   10940   6772   4504 R   1,3   0,4   0:01.72 top
   2390 jcusqui+  20   0    8988   6340   4520 S   0,0   0,4   0:00.07 bash
   2272 jcusqui+  20   0    8988   6336   4520 S   0,0   0,4   0:00.06 bash
   1160 syslog    20   0  220548   6324   4708 S   0,0   0,4   0:00.07 rsyslogd
   1017 message+  20   0    9044   5724   4712 S   0,0   0,3   0:00.15 dbus-daemon
   2059 root      20   0    8756   5652   4792 S   0,0   0,3   0:00.02 login
   1081 root      20   0    8760   5636   4772 S   0,0   0,3   0:00.03 login
   1861 root      20   0    8760   5600   4736 S   0,0   0,3   0:00.02 login
   1842 root      20   0    8756   5560   4700 S   0,0   0,3   0:00.02 login
   2246 jcusqui+  20   0   23012   4256   2244 S   0,0   0,3   0:00.00 (sd-pam)
   1477 justin    20   0   23016   4248   2232 S   0,0   0,3   0:00.00 (sd-pam)
   2366 jcusqui+  20   0   23016   4216   2200 S   0,0   0,3   0:00.00 (sd-pam)
   1945 jcusqui+  20   0   23016   4212   2196 S   0,0   0,3   0:00.00 (sd-pam)
   1016 root      20   0    4472   3120   2868 S   0,0   0,2   0:00.00 cron
   1098 _chrony   20   0   12096   2492   1852 S   0,0   0,1   0:00.00 chronyd
   1014 root      20   0    2888   2012   1892 S   0,0   0,1   0:00.03 chronyd-starter
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
```

Actividad de consulta

Investigue qué indicadores de recursos presenta top y cómo modificar el criterio de ordenamiento

El comando top proporciona una vista dinámica e interactiva en tiempo real del sistema, mostrando el uso global de la CPU, la memoria RAM, la memoria SWAP y una lista ordenada de procesos

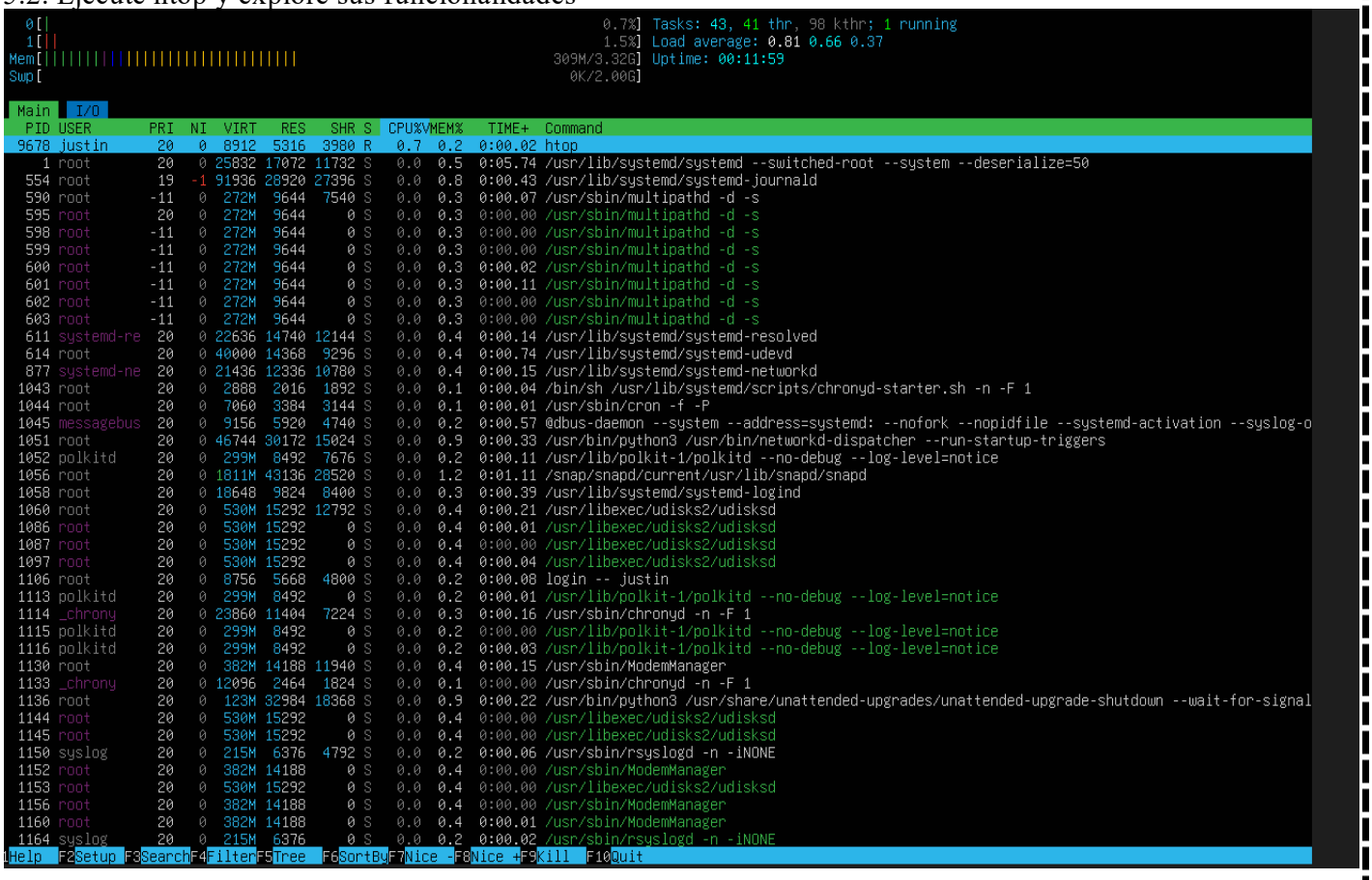
Modificación del ordenamiento: Estando dentro de top, se presiona la tecla Shift + P para ordenar los procesos por el porcentaje de uso de CPU o Shift + M para ordenarlos por el uso de memoria

5. Monitoreo con htop

5.1. Instale la herramienta htop si no se encuentra disponible.

```
justin@ubuntu-server:~$ sudo apt update && sudo apt install htop -y
Obj:1 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:3 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://ec.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 34 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock-frontend. El proceso 2633 (unattended-upgr) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock-frontend. El proceso 2633 (unattended-upgr) lo está usando
Esperando el bloqueo de la caché: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock-frontend. El proceso 2633 (unattended-upgr) lo está usando... 2s
htop ya está en su versión más reciente (3.4.1-5build2).
fijado htop como instalado manualmente.
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 26
```

5.2. Ejecute htop y explore sus funcionalidades



5.3. Realice filtrado de procesos por usuario, búsqueda de procesos y ordenamiento de columnas.



Actividad de consulta

Investigue las funciones de filtrado, búsqueda y ordenamiento disponibles en htop.

htop es una versión avanzada e interactiva de top que permite el uso del mouse, barras de color visuales para recursos y accesos directos más intuitivos mediante las teclas de función inferiores

Filtrado: Presione la tecla u y seleccione un usuario específico para ver únicamente sus procesos

Búsqueda: Presione la tecla F3 o escriba el nombre del proceso y presione Enter

Ordenamiento: Presione la tecla F6 y elija la columna por la cual desea ordenar la lista

6. Visualización como usuario root

6.1. Acceda al sistema como usuario root o mediante una sesión administrativa con sus privilegios.

```
   3129 root          20   0  311M 11552      0 S
justin@ubuntu-server:~$ sudo -i
root@ubuntu-server:~# _
```

6.2. Liste todos los procesos en ejecución en el sistema.

```
root         973  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:07   0:00 [kworker/R-cfg80211]
root        1043  0.0  0.0   2888  2016 ?        Ss   22:07   0:00 /bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -n -F 1
root        1044  0.0  0.0   7060  3384 ?        Ss   22:07   0:00 /usr/sbin/cron -f -P
message+    1045  0.0  0.1   9156  5920 ?        Ss   22:07   0:00 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-o
root        1051  0.0  0.8  46744 30172 ?        Ss   22:07   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
polkitd     1052  0.0  0.2 306448  8492 ?        Ssl  22:07   0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
root        1056  0.3  1.2 1854756 42624 ?       Ssl  22:07   0:02 /snap/snapd/current/usr/lib/snapd/snapd
root        1058  0.0  0.2  18648  9824 ?        Ss   22:07   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root        1060  0.0  0.4 543448 15292 ?        Ssl  22:07   0:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
root        1106  0.0  0.1   8756  5668 ?        Ss   22:07   0:00 login -- justin
_chrony     1114  0.0  0.3  23860 11404 ?        S    22:07   0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
root        1130  0.0  0.4 391604 14188 ?        Ssl  22:07   0:00 /usr/sbin/ModemManager
_chrony     1133  0.0  0.0  12096  2464 ?        S    22:07   0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
root        1136  0.0  0.9 126116 32984 ?        Ssl  22:07   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
syslog      1150  0.0  0.1 220548  6380 ?        Ssl  22:07   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
justin      1391  0.0  0.3  22496 13316 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
justin      1398  0.0  0.1  23016  4088 ?        S    22:08   0:00 (sd-pam)
justin      1417  0.0  0.1   8856  5936 tty1     Ss   22:08   0:00 -bash
root        1444  0.0  0.1   8760  5600 ?        Ss   22:08   0:00 login -- jcusquillousr1
root        1451  0.0  0.1   8760  5684 ?        Ss   22:08   0:00 login -- jcusquillousr2
root        1452  0.0  0.1   8756  5652 ?        Ss   22:08   0:00 login -- jcusquillousr3
jcusqui+    2188  0.0  0.3  22448 13260 ?        Ss   22:11   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
jcusqui+    2194  0.0  0.1  23016  4092 ?        S    22:11   0:00 (sd-pam)
root        2201  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:11   0:00 [kworker/0:2H-kblockd]
jcusqui+    2215  0.0  0.1   8856  5936 tty2     Ss+  22:11   0:00 -bash
jcusqui+    2309  0.0  0.3  22524 13356 ?        Ss   22:11   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
jcusqui+    2312  0.0  0.1  23016  4100 ?        S    22:11   0:00 (sd-pam)
jcusqui+    2335  0.0  0.1   8856  5868 tty3     Ss+  22:11   0:00 -bash
jcusqui+    2427  0.0  0.3  22376 13296 ?        Ss   22:11   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
jcusqui+    2432  0.0  0.1  23016  4104 ?        S    22:11   0:00 (sd-pam)
jcusqui+    2453  0.0  0.1   8856  5868 tty4     Ss+  22:11   0:00 -bash
root        2573  0.2  0.0      0     0 ?        I    22:13   0:01 [kworker/1:0-events]
justin      2857  0.0  0.1   8556  5148 ?        Ss   22:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation -
root        2868  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:15   0:00 [kworker/0:0-events]
jcusqui+    2872  0.0  0.1   8556  5156 ?        Ss   22:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation -
jcusqui+    2886  0.0  0.1   8556  5108 ?        Ss   22:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation -
jcusqui+    2900  0.0  0.1   8556  5140 ?        Ss   22:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation -
root        3098  0.0  0.3 318680 11552 ?        Ssl  22:15   0:00 /usr/libexec/upowerd
root        3258  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:15   0:00 [psimon]
root        3752  0.0  1.3 365816 45932 ?        Ssl  22:15   0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
root        8629  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:16   0:00 [kworker/u9:0-events_unbound]
root        8630  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:16   0:00 [kworker/u9:3-events_unbound]
root        8632  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:16   0:00 [kworker/u9:6-events_unbound]
root        9483  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:17   0:00 [kworker/u10:4-ext4-rsv-conversion]
root        9694  0.0  0.1  12460  6876 tty1     S+   22:22   0:00 sudo -i
root        9696  0.0  0.0  12460  2300 pts/0    Ss   22:22   0:00 sudo -i
root        9697  0.0  0.1   8856  5832 pts/0    S    22:22   0:00 -bash
root        9724  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:22   0:00 [kworker/1:1-cgroup_free]
root        9730  0.0  0.1   9764  4760 pts/0    R+   22:22   0:00 ps aux
root@ubuntu-server:~#
```

6.3. Filtre los procesos correspondientes a cada uno de los usuarios creados previamente.

```
root@ubuntu-server:~# ps -u jcusquillousr1
    PID TTY          TIME CMD
   2188 ?        00:00:00 systemd
   2194 ?        00:00:00 (sd-pam)
   2215 tty2     00:00:00 bash
   2872 ?        00:00:00 dbus-daemon
root@ubuntu-server:~# ps -u jcusquillousr2
    PID TTY          TIME CMD
   2309 ?        00:00:00 systemd
   2312 ?        00:00:00 (sd-pam)
   2335 tty3     00:00:00 bash
   2886 ?        00:00:00 dbus-daemon
root@ubuntu-server:~# ps -u jcusquillousr3
    PID TTY          TIME CMD
   2427 ?        00:00:00 systemd
   2432 ?        00:00:00 (sd-pam)
   2453 tty4     00:00:00 bash
   2900 ?        00:00:00 dbus-daemon
   9851 tty4     00:00:00 sleep
root@ubuntu-server:~# _
```

Actividad de consulta

Consulte la diferencia entre visualizar procesos como usuario normal y hacerlo con privilegios administrativos.

Visualizar los procesos como usuario normal muestra únicamente los procesos pertenecientes a la sesión de ese usuario. Al realizarlo con privilegios administrativos permite inspeccionar la totalidad de los procesos del sistema operativo, incluidos los servicios del sistema y los procesos de cualquier usuario registrado

7. Finalización de procesos

7.1. Identifique los PID de los procesos generados durante la práctica.

```
root@ubuntu-server:~# ps -ef | grep sleep
root        9824    9697  0 22:23 pts/0    00:00:00 sleep 300
root       10067    9697  0 22:26 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sleep
```

7.2. Finalice procesos de prueba mediante métodos normales y forzados.

```
root@ubuntu-server:~# kill 9824
[1]+  Terminated              sleep 300
root@ubuntu-server:~# kill -9 10067
-bash: kill: (10067) - No such process
root@ubuntu-server:~#
```

7.3. Verifique que los procesos hayan terminado y ya no permanezcan en ejecución.

```
root@ubuntu-server:~# ps -p 9824
    PID TTY          TIME CMD
root@ubuntu-server:~# ps -p 10067
    PID TTY          TIME CMD
root@ubuntu-server:~# _
```

Actividad de consulta

Investigue qué señales se emplean para solicitar una terminación normal y una forzada de procesos y qué diferencias existen entre ambas.

Terminación normal: Es la señal por defecto del comando Kill y se solicita de manera educada al proceso que finalice sus tareas, guarde estados y cierre descriptores de archivos de forma limpia

Terminación forzada: Es capturada directamente por el núcleo del sistema operativo para terminar el proceso de forma inmediata, sin permitirle realizar operaciones de limpieza ni guardar datos pendientes

8. Prioridad de procesos (nice)

8. 1. Investigue el concepto de prioridad de procesos en Linux.

Es el mecanismo que utiliza el planificador del núcleo para decidir qué proceso recibe tiempo de CPU y en qué orden cuando hay múltiples tareas compitiendo por los recursos del procesador

8.2. Ejecute un proceso con un valor de prioridad nice modificado.

```
root@ubuntu-server:~# nice -n 10 sleep 500 &
[1] 10123
root@ubuntu-server:~# _
```

8.3. Compare su comportamiento respecto a otros procesos en ejecución.

```
root@ubuntu-server:~# ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
1 S     0    9696    9694  0  80   0 -  3115 poll_s pts/0    00:00:00 sudo
4 S     0    9697    9696  0  80   0 -  2247 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 S     0   10123    9697  0  90  10 -  4061 hrtime pts/0    00:00:00 sleep
4 R     0   10133    9697  0  80   0 -  2449 -      pts/0    00:00:00 ps
```

Actividad de consulta

Investigue el rango de valores de nice, su interpretación y su relación con la planificación de CPU.

El valor nice determina la prioridad de planificación de un proceso ante la CPU, su rango numérico va desde -20 hasta 19 y por defecto, los procesos inician con un valor nice de 0

9. Preguntas de análisis

Responda brevemente con sus propias palabras:

1.¿Cuál es la diferencia entre los comandos ps y top?

ps genera una instantánea estática de los procesos que se encuentran activos en el momento exacto en que se ejecuta el comando y top proporciona una interfaz dinámica e interactiva que se actualiza continuamente en tiempo real, mostrando además métricas globales del rendimiento del sistema

2.¿Qué ventajas ofrece htop respecto a top?

htop ofrece una interfaz visual mejorada basada en texto con soporte nativo para el mouse, barras de progreso gráficas para el uso de memoria y CPU, y una navegación mucho más intuitiva mediante teclas de función directas y simplifica tareas como buscar, filtrar por usuario y finalizar procesos sin necesidad de recordar códigos de señales complejos

3.¿Cuál es la diferencia entre una finalización normal y una forzada de procesos?
La finalización normal utiliza la señal, la cual envía una solicitud al proceso para que cierre sus actividades de forma ordenada y limpia y por otro lado la finalización forzada utiliza la señal la cual es ejecutada directamente por el kernel del sistema operativo para interrumpir el proceso de inmediato, impidiendo que efectúe tareas de limpieza o guardado
4.¿Qué implicaciones tiene el uso de una terminación forzada?
El uso de SIGKILL puede ocasionar pérdida de datos no guardados, corrupción de archivos o bases de datos que el proceso mantuviera abiertos en ese instante, y la retención temporal de recursos de hardware o memoria hasta que el sistema los libere por completo
5. ¿Qué es el valor nice en Linux y cuál es su rango de valores? ¿Cómo influye en la planificación de CPU?
El valor nice es un parámetro numérico que define la gentileza o prioridad de un proceso ante la asignación de ciclos de procesador. Su rango abarca desde -20 hasta 19 y en la planificación del kernel, un valor nice alto reduce la prioridad del proceso frente al resto, permitiendo que otras tareas críticas del sistema reciban mayor tiempo de CPU

10. Conclusión

En conclusión, la gestión de procesos en Linux es clave para administrar eficientemente los recursos del Servidor ya que estas herramientas interactivas como top e htop optimizan el monitoreo frente al comando estático. Asimismo, se comprobó que priorizar la terminación normal sobre la forzada es vital para proteger la integridad de los datos. Finalmente, el ajuste con nice demostró ser el mejor mecanismo para equilibrar la CPU, permitiendo ejecutar tareas pesadas en segundo plano sin afectar el rendimiento global ni a otros usuarios

11.Anexos:

Anexo: Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Elemento	Descripción del Estudiante
Modelo Utilizado	Google Gemini
Prompt	"Actúa como mi tutor de Sistemas Operativos. Explícame la teoría sobre la ejecución de procesos en segundo plano, la diferencia entre top y htop, y el funcionamiento de señales como SIGTERM y SIGKILL. Dame una guía conceptual para entender cómo gestionar los recursos por mi cuenta, sin darme los comandos exactos ni resolver el laboratorio."
Resultado Obtenido	Explicaciones didácticas sobre los fundamentos del ciclo de vida de los procesos en Linux, el funcionamiento teórico de las herramientas de monitoreo y la prioridad (nice), sin entregar secuencias de comandos directas para copiar y pegar
Validación	Utilicé esta base teórica para comprender la lógica de la administración de recursos en el sistema. Posteriormente, acudí a los manuales nativos (man, help, info) dentro de mi máquina virtual para descubrir e implementar por mi cuenta la sintaxis exacta requerida en la finalización y monitoreo de las tareas

[1] J. Torres, "Sistemas Operativos. Capítulo 9: Procesos. Capítulo 14: Planificación de la CPU", *Universidad de La Laguna. Edición OpenCourseWare (OCW)*, s. f. [En línea]. Disponible en: https://ull-esit-sistemas-operativos.github.io/ssoo-apuntes/ocw/
[2] M. Kerrisk, Ed., "Linux man-pages project. Documentación de los comandos ps, top, kill, nice y renice", s. f. [En línea]. Disponible en: https://man7.org/linux/man-pages/
[3] Canonical, "Ubuntu Server documentation", Canonical, s. f. [En línea]. Disponible en: https://documentation.ubuntu.com/server/
[4] htop Development Team, "htop: An interactive process viewer", s. f. [En línea]. Disponible en: https://htop.dev/
[5] M. Aguirre, "Laboratorio III: Gestión de procesos en Linux", *Escuela Politécnica Nacional*, Quito, Ecuador, 2026.